LERNMODUL 06 · ZUSAMMENFASSUNG

# UX & Animation

## Bewegung im Interface gestalten

Bewegung ist Teil der Oberfläche. Gut gemacht zeigt sie, was gerade passiert, woher ein Element kommt und ob eine Eingabe angekommen ist. Schlecht gemacht kostet sie Zeit, lenkt ab oder löst sogar Schwindel aus. Dieses Modul zeigt Studierenden der Medieninformatik, wie sie Animation in Apps und Websites gezielt einsetzen, barrierefrei gestalten und sauber an die Entwicklung übergeben.

### LERNZIELE

- Für jede Animation ihren Zweck für die Nutzenden begründen
- Die klassischen Animationsprinzipien auf Interfaces übertragen
- Dauer und Easing passend zu Größe, Weg und Richtung wählen
- Mikrointeraktionen mit dem Modell nach Saffer entwerfen
- Übergänge räumlich schlüssig und gestaffelt gestalten
- Wartezeiten mit Fortschritt und Skeleton Screens gestalten
- Reduzierte Bewegung und die WCAG berücksichtigen
- Animationen performant umsetzen und spezifizieren

### ZUM MERKEN

| | |
|---|---|
| Rückmeldung startet | **≤ 100 ms** |
| Zustandsänderung | **100–200 ms** |
| Großer Übergang | **300–500 ms** |
| Bild bei 60 Hz | **16,7 ms** |
| Staffelung je Element | **20–50 ms** |
| Pause ab (WCAG 2.2.2) | **5 s** |
| Günstig zu animieren | **transform, opacity** |

### DIE WICHTIGSTEN THEMEN

#### 01 · Warum sich Oberflächen bewegen

- Bewegung verbindet zwei Zustände und erklärt, was dazwischen passiert ist.
- Ohne Animation springt die Oberfläche, das Auge muss neu suchen.

#### 02 · Wozu Animation?

- Sechs Aufgaben: Rückmeldung, Zustandswechsel, Orientierung, Aufmerksamkeit, Zusammenhang, Persönlichkeit.
- Kontrollfrage: Würde jemand etwas vermissen, wenn sie fehlt?
- Nicht animieren bei häufigen Aktionen, Dauerschleifen und wenn es Inhalte zurückhält.

#### 03 · Animationsprinzipien

- Zwölf Prinzipien nach Thomas und Johnston (1981), auf UIs übertragen von Chang und Ungar (1993).
- Am wichtigsten: Beschleunigen und Abbremsen, Timing, Inszenierung, Nachschwingen.

#### 04 · Timing und Dauer

- Zeitgrenzen nach Nielsen: 0,1 s unmittelbar, 1 s Gedankenfluss, 10 s Aufmerksamkeit.
- Rückmeldung 100–200 ms, mittlere Flächen 250–400 ms, große Übergänge 300–500 ms.
- Ausblenden kürzer als Einblenden; Dauern als Tokens festlegen.

### 05 · Easing und Federn

- Rein: abbremsen (ease-out). Raus: beschleunigen (ease-in). Innerhalb: ease-in-out. Linear für Fortschritt.
- cubic-bezier(x1, y1, x2, y2): x ist die Zeit, y der Fortschritt.
- Federn: Steifigkeit, Dämpfung, Masse; unterbrechbar, in CSS mit linear() annäherbar.

### 06 · Mikrointeraktionen

- Saffer (2013): Auslöser, Regeln, Rückmeldung, Schleifen und Modi.
- Rückmeldung innerhalb von 100 ms, am Ort des Geschehens, nicht nur über Bewegung.

### 07 · Übergänge und Choreografie

- Muster: Container-Transformation, gemeinsame Achse, Durchblenden, Einblenden.
- Staffelung mit 20–50 ms Versatz; ganze Folge kaum länger als 0,5 s.
- View Transition API im Web, immer mit Fallback.

### 08 · Laden und Wartezeiten

- Unter 1 s keine Ladeanzeige, 1–3 s Skeleton, ab 10 s Fortschritt mit Abbrechen.
- Optimistische Oberfläche: Ergebnis sofort zeigen, bei Fehlern sichtbar zurücknehmen.

### 09 · Barrierefreie Bewegung

- WCAG 2.2.2 (Pause ab 5 s), 2.3.1 (max. drei Blitze pro Sekunde), 2.3.3 (Animation abschaltbar).
- prefers-reduced-motion: große Wege durch Überblendung ersetzen, Dekoration entfernen, Information behalten.

### 10 · Umsetzung und Übergabe

- transform und opacity animieren, Layout-Eigenschaften vermeiden; FLIP-Technik.
- Motion-Spezifikation: Element, Eigenschaft, Von → Nach, Dauer, Easing, Alternative bei reduzierter Bewegung.

#### ÜBEN IN DER APP

- Easing zuordnen, Dauer einstellen, Sinnvoll oder Deko?
- Mikrointeraktion zerlegen, Reduced-Motion-Check
- Motion-Spezifikation für das eigene Projekt (PDF und Markdown)

#### ZUM WEITERLESEN


- Thomas, F.; Johnston, O.: The Illusion of Life. Abbeville Press.
- Saffer, D.: Microinteractions. O’Reilly.
- Head, V.: Designing Interface Animation. Rosenfeld Media.
- W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.